

第3套 · 角动量与量子统计

100分 建议180分钟 量子45 · 热统35 · 分析10 · 电动10

处理角动量、全同粒子、费米与玻色系统，把微观计数与宏观响应联系起来。
建议各题用时合计175分钟，余时检查。先完成全卷，再阅读后附解答；另备草稿纸。

题目来自本题库，已中文重排；节选、补充条件和单位约定在来源处说明。分值、时长和组合均为训练设置。

题号	1	2	3	4	5	6	7	合计
满分	15	15	15	15	20	10	10	100
得分								

试题

第1题 类氢轨道与两电子交换对称性（15分）

量子力学 · 建议25分钟 · 原题 2-1T1080

已知单电离氦离子 He^+ 的薛定谔方程本征函数记为 $\psi_{\text{He},nlm}(\mathbf{r})$ ，氢原子的对应本征函数记为 $\psi_{\text{H},nlm}(\mathbf{r})$ 。采用固定原子核近似。

- (a) 两者的空间波函数有怎样的关系？
- (b) 以 χ_+ 、 χ_- 分别表示电子沿 z 轴的自旋向上、向下态。怎样将空间波函数与自旋部分组合，构成自旋确定的单电子本征态？
- (c) 现在考虑有两个电子的中性氦原子，但忽略电子之间的电磁相互作用。用上述空间轨道及自旋态写出一个具有确定总自旋的归一化两电子能量本征态，**不要选择基态**。给出该例子的总自旋，证明它满足泡利不相容原理，并在交换两个电子时反对称。

全题忽略精细结构及其他自旋相关相互作用。

组卷说明：原题中文重排，保留 (a)–(c) 全部问项；明确使用固定原子核近似，忽略精细结构及自旋相关相互作用。

.....

第2题 角动量涨落与轨道—自旋合成 (15分)

量子力学 · 建议30分钟 · 原题 2-1T1095

以下两问彼此独立。

(a) 系统处于 $\hat{L}^2, \hat{L}_z$ 的归一化共同本征态 $|l, m\rangle$ 。计算 $\langle L_x \rangle$ 与 $\langle L_x^2 \rangle$ 。

(b) 电子自旋为 $s = 1/2$ ，其轨道角动量可以是 $l = 0$ 或 $l = 1$ 。将这两种情况下所有总角动量态 $|j, m_j\rangle$ ，分别展开为直积态

$$|l, m_l\rangle \left| \frac{1}{2}, m_s \right\rangle$$

的线性组合。

组卷说明：原题中文重排，保留彼此独立的 (a)、(b)；(b) 保留 $l=0$ 与 $l=1$ 的全部总角动量态，不节选。

第3题 自旋 1 全同粒子的基态简并度 (15分)

量子力学 · 建议15分钟 · 原题 2-1T1101

实际氦原子的基态不简并。现在考虑一个假想的氦原子：其中两个电子被两个全同的、自旋为 1 的带负电粒子取代。忽略一切与自旋有关的相互作用。

这个假想原子的基态简并度是多少？给出理由。

组卷说明：按原中文题重排，保留假想氦原子、自旋 1 全同带电粒子及忽略自旋相关力的设定；没有改成真实电子模型。

第4题 二维Fermi气体的精确化学势 (15分)

热力学与统计物理 · 建议25分钟 · 原题 2-3T1502

面积为 A 的二维大盒内有 N 个质量为 m 、自旋为 $1/2$ 的非相互作用自由电子。单粒子色散为

$$\epsilon_{\mathbf{k}} = \frac{\hbar^2(k_x^2 + k_y^2)}{2m},$$

能量零点取在带底。每个波矢有两个自旋态。体系处于温度 $T > 0$ ，电子面密度 $n = N/A$ 固定，采用热力学极限。

Fermi分布为

$$f(\epsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon - \mu)} + 1}, \quad \beta = \frac{1}{k_B T},$$

粒子数满足 $N = 2 \sum_{\mathbf{k}} f(\epsilon_{\mathbf{k}})$ 。

求任意温度下化学势 $\mu(T)$ 的精确表达式，用 $n, m, \hbar, k_B, T$ 表示。 (15分)

可用

$$\int_0^\infty \frac{dy}{ae^y + 1} = \ln(a + 1) - \ln a, \quad a > 0.$$

组卷说明：原题求 $\mu(T)$ 的任务完整中文重排；将原题默认的自由电子模型明确写为二维非相互作用、二次色散及面积 A ，保留原给定积分。

.....

.....

第5题 Bose磁振子与低温磁矩 (20分)

热力学与统计物理 · 建议35分钟 · 原题 2-3T1500

三维Heisenberg铁磁体的低能激发是自旋波（磁振子）。考虑体积为 V 的大样品，在已选定磁化方向的低温铁磁相中，低波矢色散为

$$\omega(\mathbf{k}) = Dk^2, \quad D > 0,$$

其中 ω 为角频率，单个磁振子的能量为 $\hbar\omega(\mathbf{k})$ 。磁振子是非相互作用Bose准粒子，其数目不守恒，处于无外加磁场的热平衡。只有一支这样的低能自旋波分支。

每产生一个磁振子，总磁矩减少 $\mu_s > 0$ ，所以

$$\mathcal{M}(T) = \mathcal{M}(0) - \mu_s \langle N_{\text{mag}} \rangle.$$

在热力学极限求三维体系低温下 $\mathcal{M}(T)$ 的主导温度依赖，并写出主导系数。系数中的纯数积分可以保留，无需数值计算。（20分）

组卷说明：原题求三维低温磁矩行为完整中文重排；明确 ω 为角频率、单磁振子能量 $\hbar\omega$ ，以 V 记样品体积，避免把二次色散误作相对论无质量色散；要求系数可保留纯数积分。

第6题 重对称陀螺的哈密顿函数 (10分)

分析力学 · 建议20分钟 · 原题 1-5T1001

质量为 m 的轴对称刚体在重力作用下绕固定点 O 无摩擦转动，其质心位于从 O 出发的正向对称轴上，与 O 相距 l 。关于通过 O 的对称轴的转动惯量为 C ；关于通过 O 且垂直于对称轴的任意轴的转动惯量为 A 。

用 θ 表示对称轴与向上竖直方向的夹角， ψ 表示进动角， φ 表示自转角，采用使轴向角速度为 $\dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta$ 的欧拉角约定。取 $0 < \theta < \pi$ ，以过 O 的水平面为重力势能零点。

本卷给定刚体动能公式：

$$T = \frac{A}{2} (\dot{\theta}^2 + \dot{\psi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{C}{2} (\dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta)^2.$$

1. 写出拉格朗日量，并求三个共轭动量 $p_\theta, p_\psi, p_\varphi$ 。（3分）
2. 将各广义速度用坐标和动量表示，作Legendre变换，求 $H(\theta, \psi, \varphi, p_\theta, p_\psi, p_\varphi)$ 。（5分）
3. 指出哪两个广义动量守恒，并解释各自的物理意义。（2分）

组卷说明：节选原图中完整的49.11题并中文重排；补全欧拉角正方向，明确惯量均关于固定点 O 。本卷额外给定标准欧拉角动能公式，降低刚体运动学记忆负担；将广义动量与循环坐标列为推导步骤。

第7题 菲涅尔菱体与全反射相移 (10分)

电动力学 · 建议25分钟 · 原题 1-6T1059

菲涅尔菱体可把线偏振光转换为圆偏振光。光从端面正入射，在菱体内部经历两次相同入射角 θ_i 的全反射，再从另一端面正出射。两次反射的入射面相同，均在菱体的截面内。菱体无损且非磁，其相对外界的折射率记为 $n > 1$ ；可将外界折射率取为1。

入射线偏振方向与入射面成 45° ，装置要求每次全反射在 p 、 s 分量之间产生 45° 的相对相移。

(a) 求一次全反射时 p 偏振反射波相对于入射波的相移。

(b) 求一次全反射时 s 偏振的相移。

(c) 若 $\theta_i = 53.3^\circ$ ，求满足装置要求的 n 。

可使用 $\tan(\alpha - \beta) = (\tan \alpha - \tan \beta)/(1 + \tan \alpha \tan \beta)$ 。须明确使用的反射振幅基矢约定。

组卷说明：原题中文重排，保留(a)–(c)全部问项；用文字完整说明两次全反射的装置几何，统一取外界折射率为1。

参考解答与评分

等价的正确方法同样得分。建议评分点用于定位概念、建模和运算中的问题。

第1题 类氢轨道与两电子交换对称性

(a) 核电荷改变长度尺度。单电子库仑哈密顿量可写为

$$H_Z = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_{\mathbf{r}}^2 - \frac{Zg}{r}, \quad g = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}.$$

换坐标 $\rho = Z\mathbf{r}$, 则 $\nabla_{\mathbf{r}}^2 = Z^2\nabla_{\rho}^2$, 势能也成为 $-Z^2g/\rho$, 所以方程整体相当于氢原子方程乘 Z^2 。归一化要求同时补上体积缩放因子:

$$\psi_{Z,nlm}(\mathbf{r}) = Z^{3/2}\psi_{H,nlm}(Z\mathbf{r}), \quad E_{Z,n} = Z^2E_{H,n}.$$

对 He^+ , $Z = 2$, 故

$$\psi_{\text{He},nlm}(\mathbf{r}) = 2^{3/2}\psi_{H,nlm}(2\mathbf{r}).$$

轨道的长度尺度缩短为一半; 前面的因子保证 $\int |\psi_{\text{He}}|^2 d^3r = 1$ 。

(b) 空间与自旋的直积。哈密顿量不作用于自旋, 故单电子自旋轨道为

$$\Phi_{nlm,+}(\mathbf{r}, s) = \psi_{\text{He},nlm}(\mathbf{r})\chi_+(s), \quad \Phi_{nlm,-}(\mathbf{r}, s) = \psi_{\text{He},nlm}(\mathbf{r})\chi_-(s).$$

两者均有 $S^2 = 3\hbar^2/4$, 而 S_z 分别为 $+\hbar/2, -\hbar/2$ 。

(c) 构造一个非基态例子。选两个正交的 He^+ 空间轨道 $a = 1s$ 、 $b = 2s$, 让两个电子的自旋都向上:

$$\Psi(1, 2) = \frac{\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) - \psi_b(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2)}{\sqrt{2}}\chi_+(s_1)\chi_+(s_2).$$

这是占据两个不同自旋轨道的 Slater 行列式。两个空间乘积各自归一化, 交叉项因 $\langle a|b \rangle = 0$ 而为零, 所以总态归一化。

自旋部分是三重态的最高权态: 总自旋量子数 $S = 1$, $M_S = 1$, 故 S^2 的本征值为 $2\hbar^2$, S_z 的本征值为 $\hbar$ 。其能量为 $\epsilon_{1s} + \epsilon_{2s}$; 因为占据了 $2s$ 轨道, 显然不是 $1s^2$ 基态。

交换两个电子的全部坐标与自旋时, 空间因子变号, 自旋因子不变, 所以 $P_{12}\Psi = -\Psi$ 。两个电子没有占据相同的完整单粒子态; 若试图令 $a = b$ 且仍让两自旋同向, 行列式恒为零。这直接体现了泡利不相容原理。选择空间对称、配自旋单态的其他非基态例子同样可得满分。

建议评分 · 15分

求出坐标缩放关系及正确的归一化因子：4分

正确构造空间与自旋的单电子直积态：3分

构造归一化非基态两电子态并给出确定总自旋：4分

验证交换反对称性、能量本征态性质与泡利原理：4分

自检： 缩放因子 $Z^{(3/2)}$ 恰抵消体积元的 $Z^{(-3)}$ 。；两电子态归一化，交换两次恢复原态。；(a)、(b)、(c) 的构造、总自旋、非基态及泡利要求均已覆盖。

第2题 角动量涨落与轨道—自旋合成

(a) 横向分量的均值与涨落。写

$$L_x = \frac{L_+ + L_-}{2}.$$

$L_{\pm}$ 把 m 改为 $m \pm 1$, 所得态与原态正交, 因此 $\langle L_x \rangle = 0$ 。平方后,

$$L_x^2 = \frac{1}{4} (L_+^2 + L_-^2 + L_+ L_- + L_- L_+).$$

前两项把 m 改变两单位, 期望为零。用

$$L_+ L_- = L^2 - L_z^2 + \hbar L_z, \quad L_- L_+ = L^2 - L_z^2 - \hbar L_z$$

得到

$$\langle L_x^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{2} [l(l+1) - m^2].$$

(b) 先列 $l = 0$ 。此时 $J = L + S$ 只允许 $j = 1/2$, 两个态为

$$\left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle_{l=0} = |0, 0\rangle |\uparrow\rangle, \quad \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle_{l=0} = |0, 0\rangle |\downarrow\rangle.$$

再构造 $l = 1$ 。允许 $j = 3/2, 1/2$ 。以下用 $|m_l, \uparrow\rangle$ 简记 $|1, m_l\rangle |\uparrow\rangle$, 向下同理。最高权态只能是

$$\left| \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle = |1, \uparrow\rangle.$$

在两侧作用 $J_- = L_- + S_-$:

$$\hbar\sqrt{3} \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = \hbar\sqrt{2} |0, \uparrow\rangle + \hbar |1, \downarrow\rangle.$$

继续下降即可构造整个 $j = 3/2$ 多重态。在每个 $m_j = \pm 1/2$ 的二维子空间中, 取与 $j = 3/2$ 态正交的归一化组合, 得到 $j = 1/2$ 态。固定相位使同一多重态的升降关系一致, 全部六个态为

$$\begin{aligned}
\left| \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle &= |1, \uparrow\rangle, \\
\left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle &= \sqrt{\frac{2}{3}}|0, \uparrow\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}}|1, \downarrow\rangle, \\
\left| \frac{3}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle &= \sqrt{\frac{1}{3}}|-1, \uparrow\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}|0, \downarrow\rangle, \\
\left| \frac{3}{2}, -\frac{3}{2} \right\rangle &= |-1, \downarrow\rangle, \\
\left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle &= \sqrt{\frac{1}{3}}|0, \uparrow\rangle - \sqrt{\frac{2}{3}}|1, \downarrow\rangle, \\
\left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle &= \sqrt{\frac{2}{3}}|-1, \uparrow\rangle - \sqrt{\frac{1}{3}}|0, \downarrow\rangle.
\end{aligned}$$

例如 $m_j = 1/2$ 的两个组合的内积为 $\sqrt{2}/3 - \sqrt{2}/3 = 0$ 。每一项均满足 $m_l + m_s = m_j$ 。整个多重态可以同时乘任意整体相位，不影响物理结果；各项之间的相对系数则必须保持。

建议评分 · 15分

由升降算符正确求得 $\langle L_x \rangle$ 与 $\langle L_x^2 \rangle$ ：4分

完整列出 $l=0$ 的两个态：2分

构造并列全 $l=1, j=3/2$ 的四个态：5分

构造并列全 $l=1, j=1/2$ 的两个正交归一态：4分

自检： 所有展开系数的模平方之和为 1，且每项的 m_j 都守恒。； $l=1$ 直积空间有 $3 \times 2 = 6$ 维，与 $4+2$ 个耦合态吻合；连同 $l=0$ 共 8 态。； 原题要求的两个期望值及全部 8 个态均已给出。

第3题 自旋 1 全同粒子的基态简并度

先确定交换对称性。 自旋为整数的全同粒子是玻色子，因此交换两粒子的全部自由度时，总波函数必须对称。没有自旋相关作用时，能量由空间波函数决定。

最低空间态可取无节点的对称态，而且空间基态不简并。于是若要把两粒子放进这个最低空间态，自旋部分也必须对称；反对称自旋态需要配反对称空间态，不能属于这一空间基态。

直接数对称自旋态。 单粒子的三个自旋态记为 $|+\rangle, |0\rangle, |-\rangle$ ，分别对应 $m_s = 1, 0, -1$ 。两粒子对称自旋空间的一组正交归一基是

$$\begin{aligned}
&|++\rangle, \quad |00\rangle, \quad |--\rangle, \\
&\frac{|+0\rangle + |0+\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \frac{|+-\rangle + |-+\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \frac{|0-\rangle + |-0\rangle}{\sqrt{2}}.
\end{aligned}$$

共有六个。因为哈密顿量与自旋无关，它们与同一个空间基态相乘时能量相同，所以

$$g_0 = 6.$$

用总自旋核对。 两个自旋 1 可合成为 $S = 0, 1, 2$ 。交换宇称为 $(-1)^{2-S}$ ，因此 $S = 0, 2$ 的态对称， $S = 1$ 的态反对称。允许基态的数目为

$$(2 \times 0 + 1) + (2 \times 2 + 1) = 1 + 5 = 6.$$

直接写 $3 \times 3 = 9$ 会把三个反对称自旋态也算进来，违反总态的玻色交换对称性。

建议评分 · 15分

确定自旋 1 全同粒子为玻色子、总态必须对称：4分

说明最低空间态对称，故基态自旋部分也必须对称：4分

用显式对称态、组合计数或总自旋合成得到 6 个态：5分

解释无自旋相关作用使这 6 个态能量相同：2分

自检： 对称自旋子空间维数为 $d(d+1)/2=3 \times 4/2=6$ 。；总自旋分解 $1+3+5=9$ ，去掉反对称的 $S=1$ 三态后剩 6。；原题的简并度与理由均已完整作答。

第4题 二维Fermi气体的精确化学势

先把粒子数约束写成二维态计数。 化学势不是预先固定为费米能；它须随温度调整，使总电子数保持不变。热力学极限下，每个自旋的波矢态密度为 $A/(2\pi)^2$ 。包括两个自旋，

$$n = 2 \int \frac{d^2 k}{(2\pi)^2} \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_k - \mu)} + 1}.$$

在二维极坐标中 $d^2 k = 2\pi k dk$ 。又 $\epsilon = \hbar^2 k^2 / (2m)$ ，故 $k dk = (m/\hbar^2) d\epsilon$ ，得到

$$n = \frac{m}{\pi \hbar^2} \int_0^\infty \frac{d\epsilon}{e^{\beta(\epsilon - \mu)} + 1}.$$

于是含自旋的二维单位面积态密度是常数 $m/(\pi \hbar^2)$ 。这是二维问题能精确积分的原因。

令 $y = \beta\epsilon$ 、 $a = e^{-\beta\mu}$ ，用给定积分：

$$n = \frac{mk_B T}{\pi \hbar^2} [\ln(1 + e^{-\beta\mu}) + \beta\mu] = \frac{mk_B T}{\pi \hbar^2} \ln(1 + e^{\beta\mu}).$$

定义同一密度对应的零温费米能

$$E_F = \frac{\pi \hbar^2 n}{m}.$$

反解粒子数方程，

$$e^{\beta\mu} = e^{E_F/(k_B T)} - 1,$$

$$\mu(T) = k_B T \ln \left[\exp \left(\frac{\pi \hbar^2 n}{m k_B T} \right) - 1 \right].$$

也可等价写为

$$\mu(T) = E_F + k_B T \ln \left(1 - e^{-E_F/(k_B T)} \right).$$

检查退化区与经典区。 当 $T \rightarrow 0^+$, 第二式的对数修正指数趋零, 因此 $\mu \rightarrow E_F$ 。这里低温修正不是三维气体常见的 T^2 形式, 原因正是二维态密度为常数。高温 $k_B T \gg E_F$ 时,

$$\mu \simeq k_B T \ln \frac{E_F}{k_B T} = k_B T \ln \frac{n \lambda_T^2}{2}, \quad \lambda_T = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}},$$

回到含自旋简并度2的经典Boltzmann结果。漏掉自旋因子2会使整个费米能尺度偏差一倍。

建议评分 · 15分

二维波矢计数及自旋因子正确, 得到常数态密度 $m/(\pi\hbar^2)$ 。: 4分

粒子数方程积分正确, 得到 $n = (mk_B T / \pi\hbar^2) \ln(1 + e^{\beta\mu})$ 。: 4分

正确反解, 得到任意温度下 μ 的完整表达式。: 5分

所用密度、能量零点与固定粒子数条件明确, 表达式量纲和参数系数正确。: 2分

自检: 原题给自旋1/2及 $N = 2\sum k$; 重排明确原题默认的二维自由电子二次色散。; 二维态密度已包含自旋2, 无二次计入。; T 趋零回到 E_F , 经典高温回到 $k_B T \ln(n\lambda_T^2/2)$ 。

第5题 Bose磁振子与低温磁矩

第一步: 确定平均占据。 磁振子的产生或消失不受独立粒子数守恒约束, 因此平衡化学势为零。能量为 $\epsilon_k = \hbar D k^2$ 的模式服从Bose分布:

$$\bar{n}_k = \frac{1}{e^{\beta\hbar D k^2} - 1}.$$

虽然色散无能隙, 却不是 $\epsilon = ck$; 计算必须使用题给的二次色散。单个磁振子改变的是磁矩, 不是仅给体系增加热能, 所以要积分粒子数占据, 而非积分 $\epsilon_k \bar{n}_k$ 。

第二步: 在三维数模式。 每一波矢态占据的波矢空间体积为 $(2\pi)^3/V$, 只有一支模式, 不再乘偏振或自旋简并度。于是

$$\langle N_{\text{mag}} \rangle = \frac{V}{(2\pi)^3} \int d^3k \frac{1}{e^{\beta\hbar D k^2} - 1} = \frac{V}{2\pi^2} \int_0^\infty \frac{k^2 dk}{e^{\beta\hbar D k^2} - 1}.$$

低温下主要激发小 k , 上限可以从真实晶格截止近似延伸到无穷。取热力学极限后, 选定整体磁化方向所对应的全局旋转零模不影响这一体积密度积分。

第三步: 提取温度幂次。 令 $x = \beta\hbar D k^2$, 则

$$k^2 dk = \frac{1}{2} \left(\frac{k_B T}{\hbar D} \right)^{3/2} x^{1/2} dx.$$

所以

$$\langle N_{\text{mag}} \rangle = \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{k_B T}{\hbar D} \right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{x^{1/2} dx}{e^x - 1}.$$

积分在 $x \rightarrow 0$ 时的被积函数为 $x^{-1/2}$, 可积; 大 x 时指数衰减, 因此它是有限、正的纯数。

代入磁矩关系, 得到Bloch低温律

$$\mathcal{M}(T) = \mathcal{M}(0) - \frac{\mu_s V}{4\pi^2} \left(\frac{k_B T}{\hbar D} \right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{x^{1/2} dx}{e^x - 1},$$

即

$$\mathcal{M}(0) - \mathcal{M}(T) \propto T^{3/2}.$$

若进一步用积分值 $\Gamma(3/2)\zeta(3/2) = (\sqrt{\pi}/2)\zeta(3/2)$,

$$\mathcal{M}(T) = \mathcal{M}(0) - \frac{\mu_s V \zeta(3/2)}{8\pi^{3/2}} \left(\frac{k_B T}{\hbar D} \right)^{3/2}.$$

$k_B T / (\hbar D)$ 的单位为长度的负二次方，乘 V 后三次方根组合无量纲，因此磁矩减少量的单位正确。该结果要求热激发集中在二次色散成立的低能区；高温接近居里温度时不能继续外推。

建议评分 • 20分

认识磁振子数不守恒，采用零化学势 Bose 占据且能量为 $\hbar D k^2$ 。：4分

正确进行三维波矢模式计数，一支分支的 $V/(2\pi^2)$ 径向积分系数正确。：5分

正确换元并得到有限纯数积分与 $T^{3/2}$ 幂次。：5分

由磁振子数转成总磁矩，主导系数及负号正确；纯数积分可保留。：4分

说明低温连续近似适用条件，并检查低能收敛或量纲。：2分

自检： 原图确写 $\omega = Dk^2$ 而非能量 $= Dk^2$ ，因此保留 $\hbar$ 。；原图以 μ 表示单磁振子磁矩减少量，重排为 μ_s 以免与化学势混淆。；单支三维态密度积分系数核对： $V/(4\pi^2)$ 乘 $\Gamma(3/2)\zeta(3/2)$ 。；Bose 低能积分在三维二次色散下可积，幂次 $3/2$ 。

第6题 重对称陀螺的哈密顿函数

1. 先固定势能与角度约定。质心高度为 $l \cos \theta$ ，故

$$V = mgl \cos \theta, \quad \mathcal{L} = T - mgl \cos \theta.$$

逐项对广义速度求偏导，得到

$$p_\theta = A\dot{\theta}, \quad p_\varphi = C(\dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta),$$

$$p_\psi = A \sin^2 \theta \dot{\psi} + C(\dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta) \cos \theta = A \sin^2 \theta \dot{\psi} + p_\varphi \cos \theta.$$

这里 p_ψ 同时含进动与自转的贡献，不能只保留第一项。

2. 解出速度再作 Legendre 变换。

$$\dot{\theta} = \frac{p_\theta}{A}, \quad \dot{\psi} = \frac{p_\psi - p_\varphi \cos \theta}{A \sin^2 \theta},$$

$$\dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{C} - \frac{\cos \theta (p_\psi - p_\varphi \cos \theta)}{A \sin^2 \theta}.$$

按照定义

$$H = p_\theta \dot{\theta} + p_\psi \dot{\psi} + p_\varphi \dot{\varphi} - \mathcal{L}.$$

由于动能关于广义速度是二次齐次式，动量与速度的乘积之和为 $2T$ ，从而 $H = T + V$ ；仍需把速度全部换成动量，得到

$$H = \frac{p_\theta^2}{2A} + \frac{(p_\psi - p_\varphi \cos \theta)^2}{2A \sin^2 \theta} + \frac{p_\varphi^2}{2C} + mgl \cos \theta.$$

只写 $H = T + V$ 而保留速度，尚未完成原题要求的哈密顿函数。

3. 循环坐标与角动量。 H 不含 ψ 和 φ 本身，所以

$$\dot{p}_\psi = -\frac{\partial H}{\partial \psi} = 0, \quad \dot{p}_\varphi = -\frac{\partial H}{\partial \varphi} = 0.$$

p_ψ 是角动量的向上竖直分量， p_φ 是角动量沿刚体对称轴的分量。 θ 一般不是循环坐标， p_θ 一般不守恒。

建议评分 · 10分

正确势能及拉格朗日量1分，三个共轭动量2分。：3分

解出三广义速度2分，说明并完成Legendre变换1分，得到只含坐标与动量的完整H 2分。：5分

指出 p_ψ 、 p_φ 守恒1分，分别解释为竖直角动量与轴向角动量1分。：2分

自检：原图49.11完整题干与Euler角图已核对；页首上一题残余答案未纳入。；A和C均关于O，未误用质心惯量；向上竖直角对应 $V = +mgl \cos \theta$ 。；对所得H求三个动量偏导可还原速度表达式。； $\theta = 0, \pi$ 坐标奇点已在题干排除，不引入不必要的奇点讨论。

第7题 菲涅尔菱体与全反射相移

1. 全反射仍有透射侧的倏逝场。 采用 $e^{-i\omega t}$ 约定，选择外侧随远离界面而衰减的场。令

$$b = \sqrt{\sin^2 \theta_i - n^{-2}}, \quad c_i = \cos \theta_i,$$

全反射要求 $b > 0$ 。令 s 基矢固定垂直于入射面，每束光各自取局部 p 基矢 $\mathbf{e}_p = \mathbf{e}_s \times \hat{\mathbf{k}}$ ，因此入射与反射 p 基矢的切向投影方向相反。在该约定下，由切向场连续得到

$$r_p = \frac{c_i - in^2b}{c_i + in^2b}, \quad r_s = \frac{c_i - ib}{c_i + ib}.$$

分母、分子互为共轭，故 $|r_p| = |r_s| = 1$ 。全反射保持每一分量的强度，但可改变相对相位。

2. 提取相位。 对 $a, d > 0$ ， $(a - id)/(a + id) = \exp[-2i \arctan(d/a)]$ 。于是

$$\phi_p = -2 \arctan \frac{n^2b}{c_i}, \quad \phi_s = -2 \arctan \frac{b}{c_i}.$$

若反向定义反射 p 基矢，单次 p 相移会相差 π ；比较装置输入、输出时必须同时追踪基矢。

3. 由相位延迟反求折射率。 单次相对延迟大小为 $\Delta = |\phi_p - \phi_s|$ 。正切差角公式给

$$\tan \frac{\Delta}{2} = \frac{(n^2 - 1)bc_i}{c_i^2 + n^2b^2} = \frac{bc_i}{\sin^2 \theta_i}.$$

最后一步用了 $c_i^2 + n^2 b^2 = (n^2 - 1) \sin^2 \theta_i$ 。要求 $\Delta = \pi/4$ ，记 $t = \tan(\pi/8) = \sqrt{2} - 1$ ，有

$$n = \left[\sin^2 \theta_i - t^2 \frac{\sin^4 \theta_i}{\cos^2 \theta_i} \right]^{-1/2} \simeq 1.50.$$

所得值满足全反射条件。入射的 p, s 分量等幅；两次反射累计相对相移 $\pi/2$ ，得到圆偏振。正入射的入口、出口对两分量作用相同，不改变这一结论。

建议评分 • 10分

正确写出全反射 r_p 及 p 相移：3分； s 相移正确：2分； 相移差、折射率方程及数值正确：4分； 全反射条件与圆偏振物理检查：1分。

自检： n 约 1.50 时 θ_c 约 41.8° ，小于 53.3° 。；两个反射系数的模均为 1。